

一元二次方程（一）

1. 解一元二次方程（开方配方法）

(1) $x^2 - 2x + 1 = 0$;

(2) $x^2 - 4x + 4 = 0$;

(3) $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$;

(4) $x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} = 0$.

2. 解一元二次方程（开方配方法）

(1) $x^2 - 4x - 1 = 0$;

(2) $2x^2 - 8x - 3 = 0$;

(3) $4x^2 - 6x - 4 = 0$;

3. 解一元二次方程（公式法，如果无解，则写无解）

(1) $x^2 - x - 1 = 0$;

(2) $x^2 - 3x - 6 = 0$;

(3) $x^2 + x - 4 = 0$;

(4) $x^2 - 4x - 2 = 0$.

4. 解一元二次方程（公式法，如果无解，则写无解）

(1) $x^2 + 3x + 1 = 0$;

(2) $x^2 - 3x + 6 = 0$;

(3) $x^2 + 5x - 2 = 0$;

(4) $x^2 - 4x + 12 = 0$.

5. 解一元二次方程（公式法，如果无解，则写无解）

(1) $x^2 - 5 = 2(x + 1)$;

(2) $x(6x + 1) + 4x - 3 = 2\left(2x + \frac{1}{2}\right)$;

6. 解方程 $x^2 - |x| - 1 = 0$.

7. 设方程 $x^2 - |2x - 1| - 4 = 0$, 求满足该方程的所有根之和.

8. 已知 $x=1$ 是一元二次方程 $ax^2 + bx - 40 = 0$ 的一个解, 且 $a \neq b$, 求

$\frac{a^2 - b^2}{2a - 2b}$ 的值.

9. 解关于 x 的方程:

(1) $mx^2 - (3m^2 + 2)x + 6m = 0$

(2) $x^2 + 3a^2 = 4ax - 2a + 1$

10. 解关于 x 的方程: $(k^2 - 6k + 8)x^2 + (2k^2 - 6k - 4)x + k^2 = 4$

Ji Yunfei